



Práctica 4: Sistema Endocrino

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta del sistema.....	2
Funcion de Respuesta del sistema.....	2

Información general



Nombre del alumno: Romero Landa Alonso Alejandro

Número de control: 21212749

Correo institucional: l21212749@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

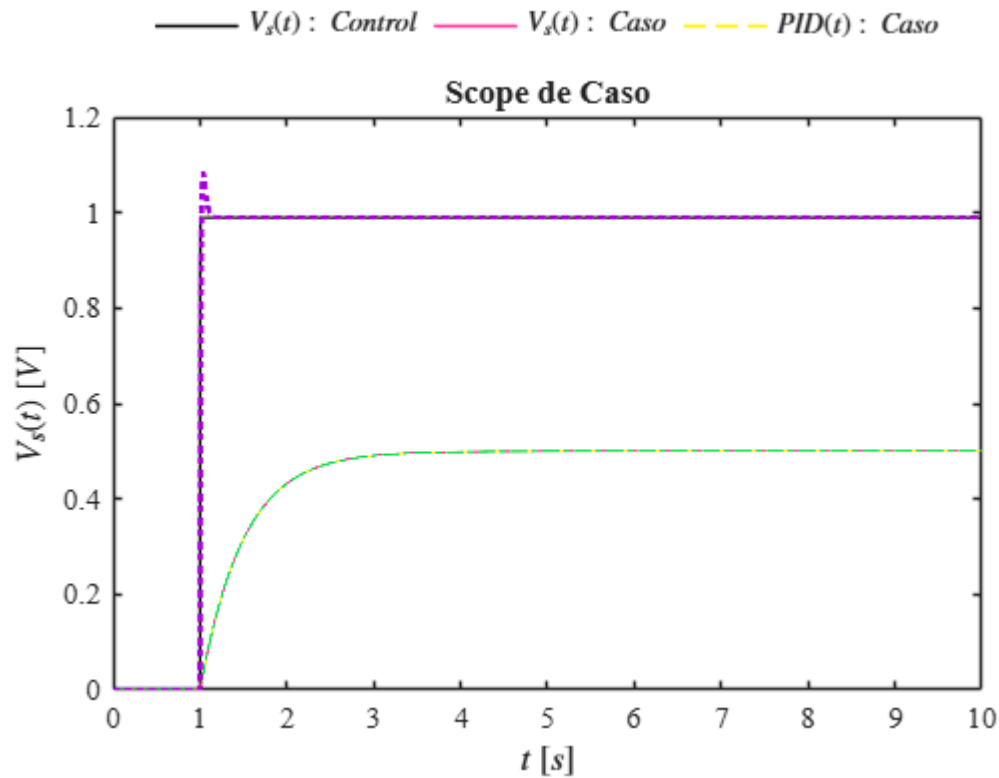
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema4';
open_system(file);
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

```
x = sim(file,parameters);
```

Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t, x.Ve, x.Control, x.Caso, x.PID1)
```



Funcion de Respuesta del sistema

```
function plotsignals(t, Ve, Control, Caso, PID1)
set(figure(), 'Color', 'w')
set(gca, 'Units', 'centimeters', 'Position', [1, 1, 25, 20])

mycolors = [0.00, 0.00, 0.00;
            1.00, 0.20, 0.60;
            1.00, 0.95, 0.00;
            0.00, 0.85, 0.25;
            0.65, 0.00, 0.85];
colororder(mycolors)

% Gráfica 2: Scope de Caso
subplot(1, 1, 1);
box on; hold on;
```

```

P = plot(t, Control, '-', t, Caso, '-', t, Caso, '--', t, Caso, '-.', t,
PID1, ':', 'LineWidth', 1);
set(P(5), 'LineWidth', 2)
L = legend('$V_s(t):\ Control$', ...
           '$V_s(t):\ Caso$', ...
           '$PID(t):\ Caso$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, 'Location', 'NorthOutside',
...
      'Box', 'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
ylabel('$V_s(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
xlim([0, 10]); xticks(0:1:10);
ylim([0, 1.2]); yticks(0:0.2:1.2);
T = title("Scope de Caso");
set(T, 'FontSize', 10);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11)

exportgraphics(gcf, 'musculoesqueletico.pdf', 'ContentType', 'vector')
end

```